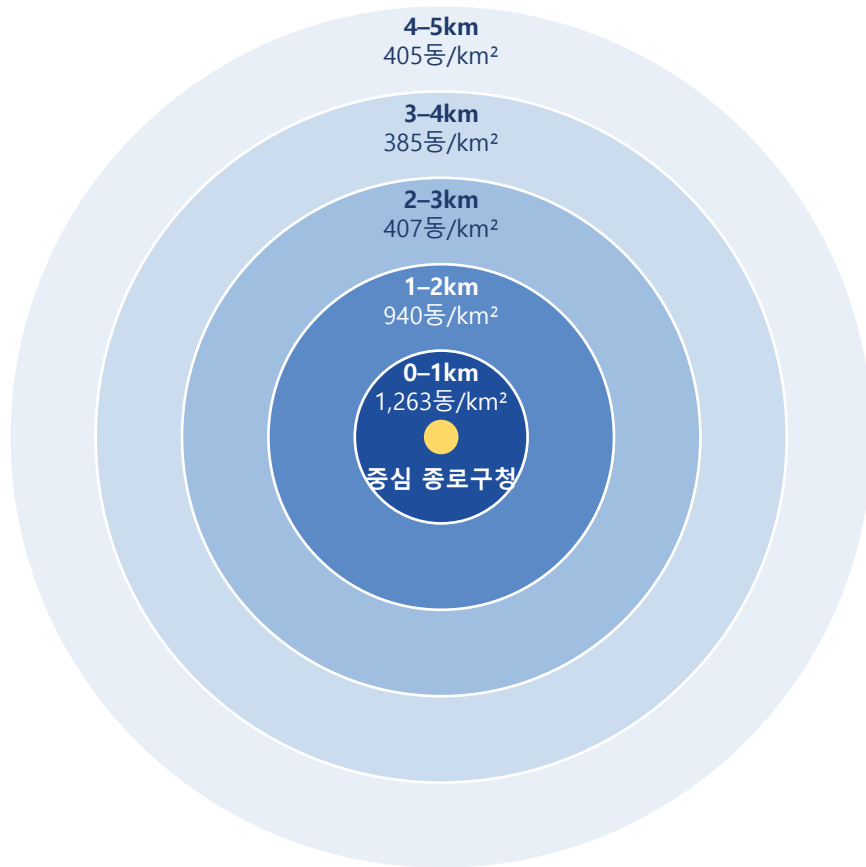


동심원 이론을 대상지에 대입하면 어디서 어긋나는가



원 = 1km 간격 권역, 색 농도 = 건물밀도(동/km²)

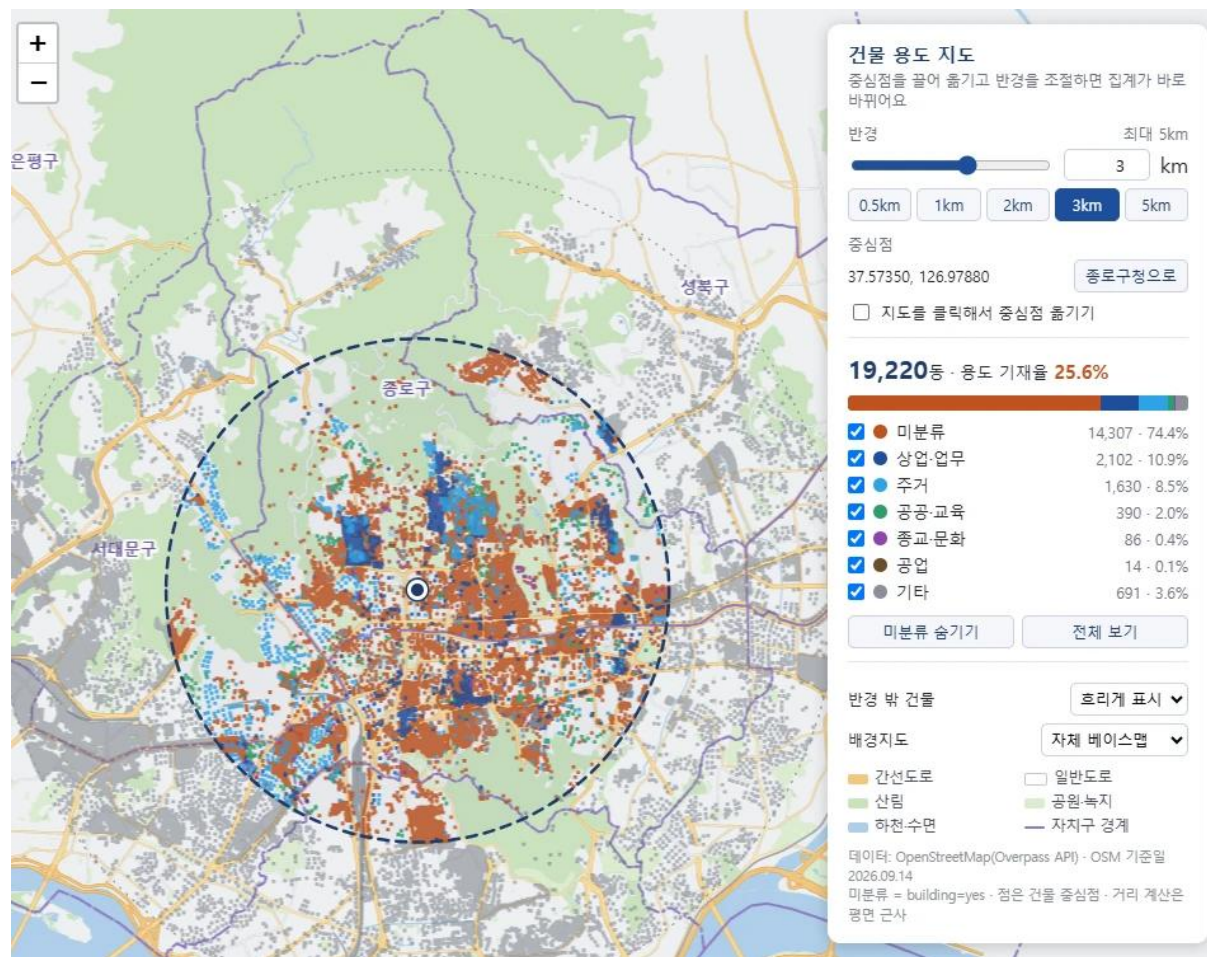
이론이 맞은 부분: 상업·업무 밀도는 중심에서 바깥으로 244 → 31동/km²로 단조 감소함. **어긋난 부분:** 주거는 U자형(2-3km에서 최저) — 산지·궁궐이 지대를 끊어 동심원이 성립하지 않음.

해석의 한계: 용도 기재율이 권역마다 21.6~32.4%로 달라, 용도별 밀도 비교는 보정 없이는 단정할 수 없음.

버제스 동심원 이론(1925) → 대상지 대입

- 1 중심업무지구(CBD) · 0-1km**
상업·업무 밀도 244동/km²로 최고, 건물밀도도 1,263동/km²로 가장 높음
- 2 점이지대 · 1-2km**
상업·업무가 95동/km²로 급감(1/2.6배)하고 주거 86동/km²와 섞임
- 3 노동자 주거지대 · 2-3km**
밀도 407동/km²로 최저 — 북악산·인왕산·경복궁이 들어와 이론과 어긋남
- 4 일반 주거지대 · 3-4km**
주거 밀도가 74동/km²로 회복, 상업·업무는 20동/km²까지 하락
- 5 통근자 지대 · 4-5km**
주거 밀도 86동/km²로 최고 — 도심 밖 주거지 성격

반경 3km 건물 용도 분포 — 집계지의 근거가 된 지도



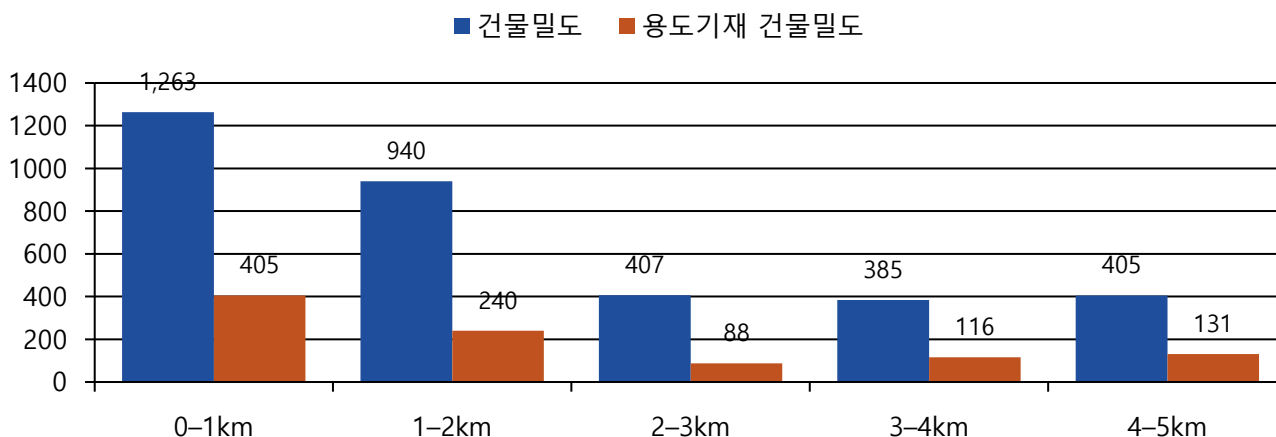
반경 3km 설정 화면 — 색은 용도, 회색 점은 반경 밖(5km까지 수집한 범위)

지도에서 읽히는 것

- 반경 3km · 19,220동 · 용도 기재율 25.6%**
지도의 반경을 바꾸면 집계지 즉시 다시 계산됨 — ②의 1km 링 표도 같은 데이터로 산출
- 주황(미분류)이 도심 전역을 덮음**
74.4%가 building=yes라 용도를 알 수 없음 — 구성비보다 기재율을 먼저 확인해야 하는 이유
- 용도가 기재된 건물은 구역별로 뭉쳐 있음**
파랑(상업·업무)은 종로·을지로 축에, 하늘색(주거)은 서촌·북촌 일부에 몰림 — 자원봉사 매핑이라 커버리지가 고르지 않음
- 건물이 비는 구역 = 산지·궁궐**
북악산·인왕산과 경복궁·창덕궁이 2~3km 권역에 들어와, ①의 동심원 가정이 깨지는 지점과 일치

1km 간격 링 — 개수가 아니라 밀도(동/km²)로 환산

권역	면적 (km ²)	건물 수 (동)	건물밀도 (동/km ²)	용도기재 건물 수(동)	용도기재밀도 (동/km ²)	용도 기재율	상업·업무 (동/km ²)	주거 (동/km ²)
0-1km	3.14	3,969	1,263.4	1,273	405.2	32.1%	244.5	81.8
1-2km	9.42	8,859	940.0	2,260	239.8	25.5%	95.2	85.6
2-3km	15.71	6,393	407.0	1,380	87.9	21.6%	27.8	36.0
3-4km	21.99	8,458	384.6	2,553	116.1	30.2%	19.6	74.3
4-5km	28.27	11,447	404.9	3,713	131.3	32.4%	31.3	86.4
합계 0-5km	78.54	39,126	498.2	11,179	142.3	28.6%	43.5	72.7



읽는 법

- 1 밀도로 바꾸면 순위가 뒤집힘: 4-5km 권역은 건물 수가 11,447동으로 가장 많지만, 면적이 28.3km²라 밀도는 405동/km²로 0-1km(1,263)의 3분의 1 수준임
- 2 2-3km가 407동/km²로 가장 낮음 — 북악산·인왕산과 경복궁·창덕궁이 이 권역에 들어옴
- 3 용도기재밀도(주황)는 모든 권역에서 절반 이하 — 기재율 21.6~32.4%

효과 × 난이도 — 먼저 깔 것과 나중에 붙일 것



평가 기준: 효과 = 이용자 체감·정책 기여도(5점), 난이도 = 예산·공사 규모·관계기관 협의(5점). 문화재 주변 심의가 필요한 항목은 난이도를 한 단계 올려 잡음

#	스마트공원 요소	효과	난이도	구분
1	스마트 가로등(조도 자동제어)	●●●●	●●	즉시 추진
2	안전 CCTV·비상벨	●●●●●	●●●	전략 과제
3	쿨링포그·스마트 그늘막	●●●●●	●●	즉시 추진
4	환경 센서(미세먼지·소음·폭염)	●●●●	●●	즉시 추진
5	보행·이용자 카운터	●●●●	●●	즉시 추진
6	공공 와이파이	●●●	●	여력 시 추진
7	스마트 벤치(태양광 충전)	●●●	●●	여력 시 추진
8	스마트 관수(토양수분 연동)	●●●	●●●	후순위
9	다국어·AR 관광 안내	●●●	●●●●	후순위
10	스마트 화장실(재실·청결 관리)	●●●●	●●●●	전략 과제
11	빗물 저류·스마트 배수	●●●●	●●●●●	전략 과제
12	공원 운영 디지털트윈	●●●●●	●●●●●	전략 과제

세 산출물을 어디에 두고, 무엇을 언제 조회했는가

산출물 기록

과제	산출물	파일 · 위치	조회일
①	개념 다이어그램 — 동심원 이론 대입	PDF 1쪽	2026.09.14
참고	대상지 현황 지도	PDF 2쪽 · 참고_건물용도지도.html	2026.09.14
②	권역별(1km 링) 밀도표	PDF 3쪽 · ring_density.csv · ring_density_by_use.csv	2026.09.14
③	스마트공원 요소 우선순위표	PDF 4쪽 · smartpark_priority.csv	2026.09.20 작성

출처·조회 기록

항목	내용
데이터 출처	OpenStreetMap contributors (ODbL)
수집 도구	Overpass API — overpass-api.de · private.coffee · kumi.systems
조회일	2026.09.14 (수집) · 2026.09.20 (집계·작성)
OSM 기준일	2026.09.14 (timestamp_osm_base)
수집 범위	종로구청 37.5735, 126.9788 기준 반경 5km
수집 건물	39,378동 (way-relation의 building 태그)
질의 원본	data/*.overpassql — 그대로 재실행하면 동일 데이터 수집
분류 기준	building 태그 값, building=yes는 미분류로 둠

보관 위치

- 1 팀 저장소**
github.com/choemyeongwon1-ui/kaya
과제 PDF 바로 열기 →
[2주차 과제 종로밀도 스마트공원.pdf](#)
표 CSV 원본과 재현 스크립트도 같은 폴더에 있음
- 2 제출 폴더**
submit/2주차/
PDF·PPTX·표 CSV 3종·참고 지도·Overpass 질의 원본을 한 곳에 모아 둠
- 3 재현 방법**
python analyze.py --refresh
python ring_density.py
python build_assignment.py
- 4 밝혀 둘 한계**
용도 기재율이 권역마다 21.6~32.4%로 달라, 용도별 밀도의 절대 비교는 건축물대장·도시계획현황과 교차검증한 뒤에 확정해야 함